BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) – 1ère année

RAPPORT DE STAGE

Conception et développement d'une application web

Guest Satisfaction

Réalisé par : Finoana Safidisoa RAKOTONIAINA

Période : 03 Juin 2026 – 13 Juillet 2026

Année universitaire 2025–2027

SOMMAIRE

Introduction **3**

I. Présentation de l'entreprise **4**

1.1 L'Hôtel Carlton Madagascar 4

1.2 Organisation générale et place du service F&B 4

1.3 Le service informatique et l'infrastructure 4

II. Contexte et analyse du besoin **5**

2.1 Problématique 5

2.2 Besoin exprimé et utilisateurs cibles 5

2.3 Cahier des charges 6

2.4 Organisation du travail et planning 6

III. Conception de l'application **7**

3.1 Choix technologiques 7

3.2 Modélisation 7

3.3 Maquettes 8

IV. Réalisation **11**

4.1 Architecture, environnement de développement et base de données 11

4.2 Back-end Node.js 12

4.3 Front-end React : formulaire client et back-office 12

4.4 Tableau de bord, objectifs et PV 14

4.5 Comparaison de deux périodes 16

4.6 Export du tableau de bord en PDF 16

4.7 Tests, difficultés et démonstration 17

V. Missions secondaires : support informatique **18**

5.1 Assistance lors des événements 18

5.2 Résolution d'incidents réseau 18

VI. Bilan et perspectives **19**

6.1 Compétences acquises 19

6.2 Perspectives 19

Conclusion **20**

Annexes **21**

Introduction

Dans le cadre de ma première année de BTS Services Informatiques aux Organisations, option Solutions Logicielles et Applications Métiers (SIO SLAM), formation qui prépare au développement d'applications, j'ai effectué un stage du 3 juin au 13 juillet 2026. L'objectif était de mettre en pratique mes compétences dans un contexte professionnel. Je l'ai réalisé au sein du département informatique (IT) de l'Hôtel Carlton Madagascar, sous la supervision l'IT Manager.

Ma mission principale a consisté à concevoir et développer une application de gestion de la satisfaction client, destinée exclusivement à l'équipe Food & Beverage (F&B). Elle répond à un besoin concret : permettre à l'équipe de suivre les retours des clients des points de restauration, de fixer des objectifs et de préparer ses briefings hebdomadaires. Parallèlement, j'ai participé au support informatique quotidien, notamment lors d'événements et pour la résolution d'incidents réseau. Ce rapport a pour but de présenter la démarche suivie, de l'analyse du besoin jusqu'à la réalisation de l'application.

Ce rapport présente d'abord l'entreprise et son service informatique, puis le contexte et l'analyse du besoin. Viennent ensuite la conception de l'application, avec les choix technologiques, la modélisation et les maquettes, puis sa réalisation. Les missions de support informatique sont détaillées dans une partie dédiée. Un bilan du stage, les compétences acquises et les perspectives de l'application viennent clore l'ensemble.

I. Présentation de l'entreprise

1.1 L'Hôtel Carlton Madagascar

L'Hôtel Carlton Madagascar est situé rue Pierre Stibbe, dans le quartier d'Anosy, à Antananarivo (101). Il surplombe le lac Anosy et se trouve à proximité du centre historique de la capitale. Construit en 1970 sous le nom de Madagascar Hilton, il porte le nom de Carlton depuis 2007.Classé cinq étoiles, il se présente comme le seul hôtel de cette catégorie au centre-ville d'Antananarivo. Il propose, en plus de l'hébergement, une offre de restauration et de bars, une piscine, des boutiques, un salon de coiffure et de beauté, un casino, un centre d'affaires et des salles de conférence. Sa clientèle est composée de voyageurs d'affaires, de touristes et de délégations officielles.

1.2 Organisation générale et place du service F&B

L'hôtel est organisé en plusieurs départements : le Food & Beverage (F&B), le back office, les achats, le service technique, le KIT, l'informatique (IT), la cuisine, la comptabilité et les ressources humaines, réception, sécurité, stock. Chacun contribue au fonctionnement quotidien de l'établissement et à la qualité du séjour des clients.

Le département Food & Beverage est responsable de l'ensemble de la restauration et des bars de l'hôtel. Il gère les points de restauration suivants : Ile Rouge & La Terrasse, Le Bistrot, L'éclair, Oasis de Tana mais aussi le Room service. L'Ile Rouge & La Terrasse est consacrée aux évènements sous réservation. Il est dirigé par le F&B Manager, qui encadre les serveurs, barmen et les responsables de point de restauration.Chaque semaine, l'équipe F&B tient un briefing consacré à la satisfaction client de ses points de restauration, afin d'identifier des axes d'amélioration. C'est de ce besoin qu'est née la mission principale du stage.

1.3 Le service informatique et l'infrastructure

Le département informatique assure le bon fonctionnement du système d'information de l'hôtel. Pendant le stage, il était composé de l'IT Manager, de l'IT Support et de plusieurs stagiaires. L'IT Manager qui s'occupe du pilotage du service, sécurité, relation avec les autres départements a supervisé la mission de développement. L'IT Support en charge de la maintenance des postes et du réseau assure le traitement des incidents quotidiens, auxquels j'ai eu l'opportunité de participer.

L'infrastructure de l'hôtel repose sur une salle serveur centrale, qui héberge les équipements et les applications du système d'information. L'accès à Internet est assuré par deux liaisons, celle de l'opérateur Yas et celle de Starlink, avec une bascule automatique entre les deux : Starlink est utilisé en journée, et Yas prend le relais en soirée, lorsque l'affluence de clients est plus faible. Cette connexion est ensuite distribuée dans tout l'établissement grâce à un réseau de commutateurs (switchs) et de points d'accès Wi-Fi, partagé entre les besoins de l'hôtel et ceux de ses clients. Le département informatique a également la charge du système de vidéosurveillance de l'hôtel.

II. Contexte et analyse du besoin

2.1 Problématique

Dans un hôtel cinq étoiles, la restauration est l'un des principaux lieux où se joue l'expérience du client, interne ou externe, c'est-à-dire résident dans l'hôtel ou non. Pour le département Food & Beverage, connaître l'avis des clients sur chaque point de restauration est donc essentiel afin d'améliorer la qualité du service.

Chaque semaine, l'équipe F&B tient un briefing consacré à la satisfaction client de ses restaurants et bars. Jusqu'ici, les retours étaient recueillis sur un formulaire papier remis aux clients. L'équipe saisissait ensuite manuellement les réponses dans un fichier Excel, qui alimentait des graphiques. Cette méthode demandait un temps de saisie important, exposait à des erreurs de recopie et retardait l'exploitation des résultats. Elle ne permettait pas non plus de suivre facilement l'évolution des retours dans le temps. Le besoin était donc de disposer d'un outil unique pour collecter les avis, les analyser, fixer des objectifs d'amélioration et en garder la trace.

La problématique est la suivante : Comment automatiser la collecte et le suivi de la satisfaction client du service F&B ?

2.2 Besoin exprimé et utilisateurs cibles

Le besoin a été exprimé lors d'une réunion entre le F&B Manager et l'IT Manager, à laquelle j'ai participé. Le F&B Manager souhaitait pouvoir réunir en un même endroit les retours des clients, ses objectifs et les procès-verbaux (PV) de ses réunions, et pouvoir lier un PV à un objectif lorsque cela est pertinent. Il avait aussi besoin d'un rapport au format PDF à présenter lors du briefing hebdomadaire.

L'application distingue cinq profils d'utilisateurs, dont les droits sont différenciés :

- Clients : scanne le code QR d'un point de restauration et remplit le questionnaire de satisfaction. Il n'a pas accès au back-office.
- L'IT Manager (super administrateur) : gère l'ensemble de l'application, y compris les comptes des utilisateurs et leurs droits.
- Le F&B Manager : consulte les résultats, fixe des objectifs, rédige des PV, compare des périodes, exporte les rapports et gère les points de restauration. Il ne gère pas les utilisateurs.
- La secrétaire F&B : Mêmes droits que le F&B Manager, sauf la gestion des points de restauration.
- Le DG : Consultation seule : il peut visualiser les résultats, sans rien modifier.

Cette répartition permet de protéger les données de l'hôtel : chaque utilisateur n'accède qu'aux fonctions utiles à son rôle. L'application reste dédiée au service F&B, puisque les codes QR ne sont répartis que dans ses points de restauration.

2.3 Cahier des charges

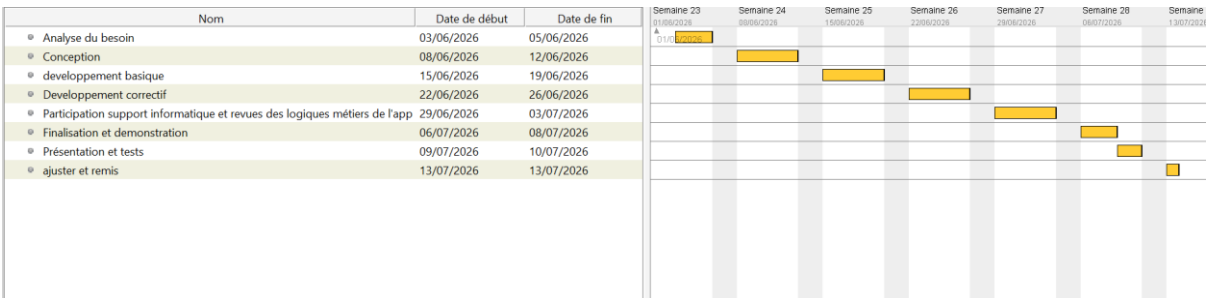
Un cahier des charges a été rédigé pour formaliser le besoin. Il distingue les fonctionnalités attendues et les contraintes à respecter. Voici un tableau des fonctionnalités attendus :

Numéro	Fonctionnalités	Descriptions
1	Questionnaire par QR code	Un code QR, propre à chaque point de restauration, renvoie vers un formulaire de satisfaction.
2	Réception en temps réel	Les réponses des clients arrivent instantanément dans le back-office.
3	Tableau de bord (peut être filtré)	Les chiffres de satisfaction sont regroupés et consultables par point de restauration ou période.
4	Comparaison de périodes	Deux périodes (par exemple deux mois) peuvent être comparées.
5	Export PDF	Le tableau de bord peut être exporté en PDF pour le briefing hebdomadaire.
6	Gestion des objectifs et PV	L'équipe fixe des objectifs d'amélioration pour ses services et rédige des PV, qui peuvent être liés ou non à un objectif.
7	Gestion des utilisateurs et des rôles	L'IT Manager crée les comptes et attribue à chacun des droits adaptés à son rôle.

2.4 Organisation du travail et planning

Le projet a été mené seul, sur les six semaines du stage (du 3 juin au 13 juillet 2026), sous la supervision de l'IT Manager. Les échanges avec lui et avec le F&B Manager ont permis de valider les choix au fil de l'avancement.

Le travail s'est organisé en quatre grandes étapes : l'analyse du besoin et la rédaction du cahier des charges, la conception avec la modélisation et les maquettes, le développement des fonctionnalités, puis les tests et la démonstration devant le DG. Parallèlement, le stage comportait une mission de support informatique au quotidien, ce qui a nécessité de répartir le temps entre les deux missions.



Nom	Date de début	Date de fin
Analyse du besoin	03/06/2026	05/06/2026
Conception	08/06/2026	12/06/2026
developpement basique	15/06/2026	19/06/2026
Developpement correctif	22/06/2026	26/06/2026
Participation support informatique et revues des logiques métiers de l'app	29/06/2026	03/07/2026
Finalisation et demonstration	06/07/2026	08/07/2026
Présentation et tests	09/07/2026	10/07/2026
ajuster et remis	13/07/2026	13/07/2026

III. Conception de l'application

3.1 Choix technologiques

L'application est une application web. Elle est accessible depuis un navigateur, ce qui convient aux deux usages : le client qui scanne un code QR avec son téléphone, et l'équipe F&B qui consulte le back-office depuis un ordinateur. Elle repose sur trois couches : une interface (front-end), un serveur applicatif (back-end) et une base de données.

- React.js : Front-end, formulaire client et interface du back-office.
- Node.js : Back-end : API et logique métier.
- PostgreSQL : Base de données.

Puis voici les autres outils nécessaires :

- StarUML : modélisation.
- GitHub : Gestion des versions.
- Vscode : environnement de développement (IDE).
- Canva : maquettes.

Cette pile technologique a été retenue en accord avec l'IT Manager, qui l'a recommandée pour sa fiabilité et sa compatibilité avec un hébergement sur le serveur de l'hôtel.

3.2 Modélisation

Avant de développer, l'application a été modélisée afin de définir le comportement attendu pour chaque type d'utilisateur et de structurer les données. Cette étape s'appuie sur deux diagrammes UML : un diagramme de cas d'utilisation et un diagramme de classes d'entités.

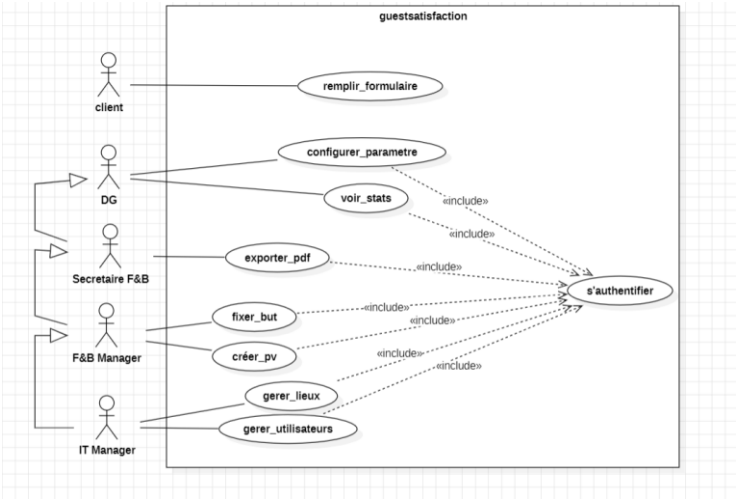


Figure 3 : Use case diagramme du système Guest satisfaction

Le diagramme de cas d'utilisation représente ce que chaque acteur peut faire dans l'application.

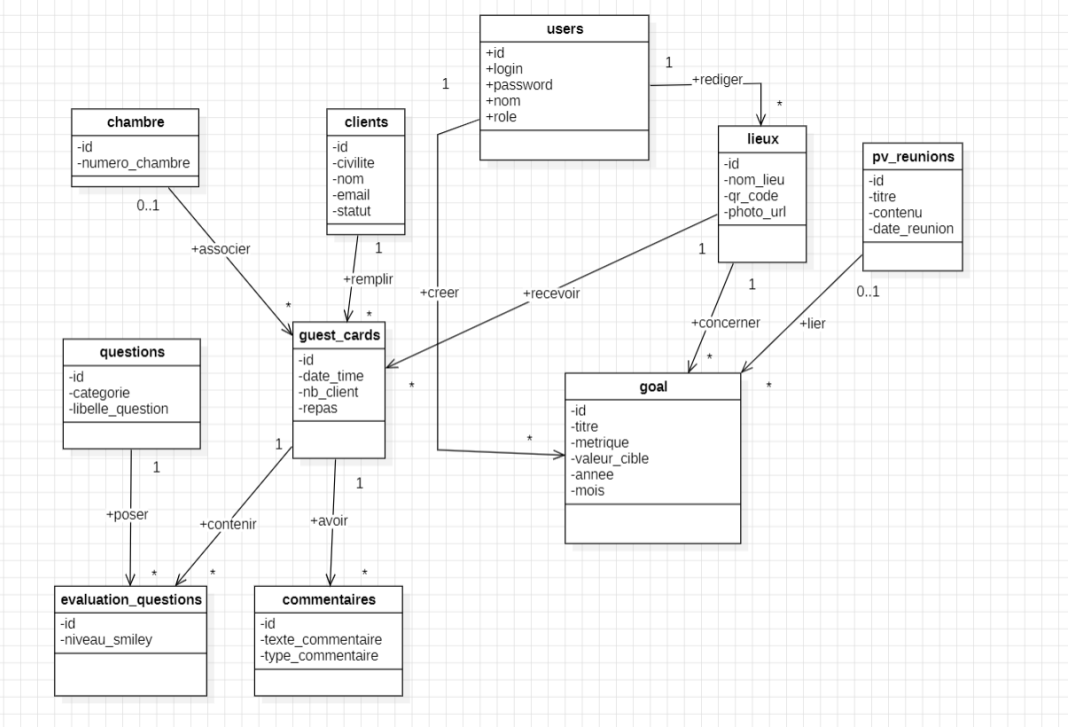


Figure 4, diagramme de classes d'entités simplifiée

Le diagramme de classes d'entités décrit la structure de la base de données. Chaque fiche de satisfaction (guest_cards) est rattachée à un point de restauration (lieux), à un client et éventuellement à une chambre, et contient des évaluations par smiley (evaluation_questions) ainsi que des commentaires. Les objectifs (goal) sont associés à un point de restauration, et peuvent être liés à un PV (pv_reunions), mais ce lien est facultatif.

Ici une fiche peut ne pas avoir de chambre (0..1), puisque tous les clients d'un restaurant ne logent pas à l'hôtel.

Les opérations de création, consultation, modification et suppression (CRUD) sur ces entités sont exposées par l'API du back-end (à voir dans 4.2)

3.3 Maquettes

Les maquettes ont été réalisées sur Canva avant le développement. Elles ont permis de définir l'organisation générale des écrans et la navigation, et de faire valider l'orientation de l'interface auprès de l'IT Manager et du F&B Manager avant d'écrire le code.

Deux interfaces ont été conçues : celle du client, pensée pour un téléphone, et celle du back-office, pensée pour un ordinateur. Ces maquettes restent volontairement simples : elles fixent la structure des écrans, et le détail (contenu du formulaire, pages secondaires) a été précisé pendant le développement.

L'interface client

Le client y accède en scannant le code QR d'un point de restauration. La maquette présente la structure générale du formulaire : un écran unique, court et lisible sur un petit écran, pour être rempli rapidement sur place. Le détail des questions n'y figure pas, car il a été défini au moment du développement.

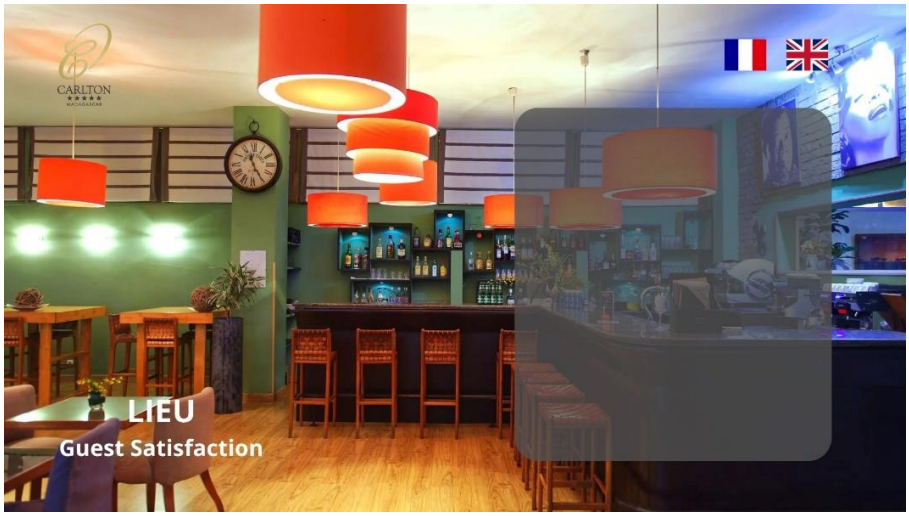


Figure 4 : Maquette canva de l'interface client

L'interface du back-office

Deux maquettes ont été réalisées : la page de connexion et la vue d'ensemble. Ce croquis représente l'organisation générale du tableau de bord. Il a servi de repère pour le développement de chaque écran. Les autres ont été conçues directement pendant le développement, en reprenant la même structure.



Figure 5 : Maquette canva de l'interface back-office : login



Figure 6 : Maquette canva de l’interface back-office : principal

Les couleurs reprenant l'identité de l'hôtel et la simplicité de navigation : blanc, noir et des nuances d’or.

IV. Réalisation

4.1 Architecture, environnement de développement et base de données

L'application fonctionne en trois couches. Le front-end (React) affiche les écrans, le back-end (Node.js) reçoit les demandes et applique les règles de l'application, et la base de données (PostgreSQL) stocke les informations. Quand un client envoie une réponse, le front-end la transmet à l'API, qui l'enregistre dans la base. Le back-office va ensuite la chercher pour l'afficher.

Avant de commencer le développement, l'IT Manager a présenté l'architecture générale de l'application et sa place dans le système d'information de l'hôtel. Cet échange a permis de comprendre le rôle de chaque couche : le front-end, qui affiche les écrans, le back-end, qui applique les règles de l'application, et la base de données, qui conserve les informations. Il a aussi permis de cadrer les choix techniques, notamment l'hébergement envisagé de l'application sur le serveur local de l'hôtel. Pour retenir cette organisation et guider la suite du travail, un schéma de synthèse a été réalisé (Figure 5).

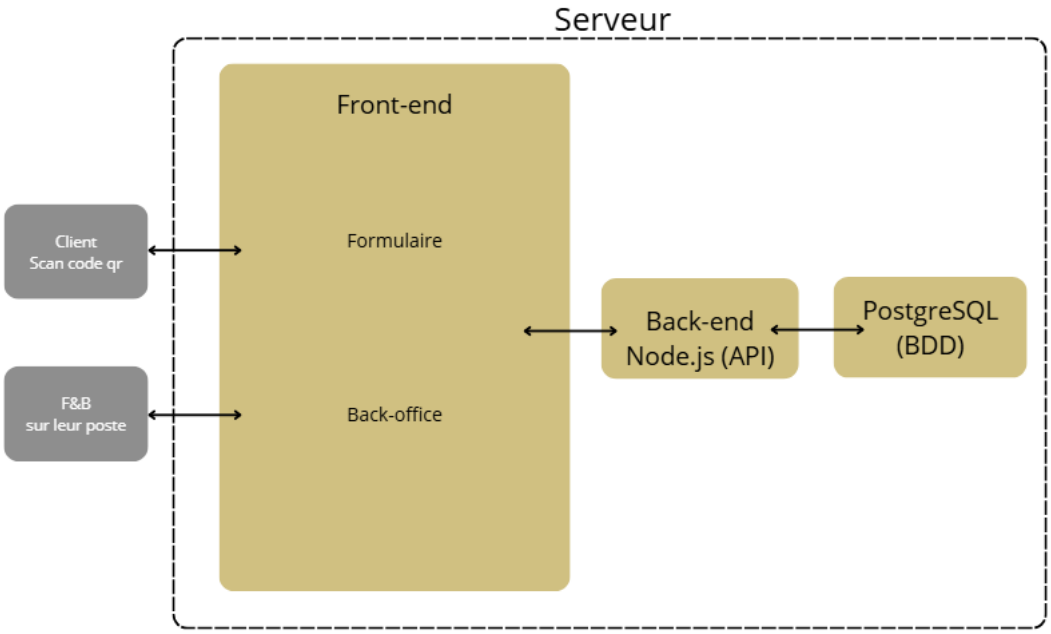


Figure 5 : schéma d'architecture (front-end, API, base de données).

Le projet est organisé en un dépôt unique, guestsatisfaction, qui sépare le front-end (dossier client) et le back-end (dossier server), comme le montre la Figure. Le code est versionné sur GitHub, sur une branche principale (main), ce qui a permis de conserver l'historique des modifications. Pendant le stage, l'application a fonctionné en local sur le poste de développement, lancée avec la commande npm run dev. La base de données a été créée à

partir du diagramme de classes d'entités vu en 3.2 : chaque classe est devenue une table, et chaque association un lien entre deux tables.

```
guestsatisfaction/
├── client/                  Front-end (React, Vite, Tailwind CSS)
│   ├── public/              Fichiers statiques
│   ├── src/                 Code source de l'interface
│   ├── index.html           Page d'entrée
│   ├── package.json         Dépendances du front-end
│   ├── tailwind.config.js   Configuration de Tailwind CSS
│   └── vite.config.js       Configuration de Vite
├── server/                  Back-end (Node.js, Express)
│   ├── prisma/              Schéma de la base de données
│   ├── src/                 Code source de l'API
│   ├── .env                 Variables de configuration
│   └── package.json         Dépendances du back-end
├── package.json             Dépendances à la racine du projet
└── README.md                Documentation du projet
```

Figure 6 : arborescence du projet

4.2 Back-end Node.js

Le back-end est le centre de l'application. Il expose une API que le front-end appelle pour tout ce dont il a besoin : enregistrer les réponses des clients, fournir les chiffres du tableau de bord, et gérer les objectifs, les PV, les points de restauration et les utilisateurs.

Il assure aussi la sécurité de l'application. Les utilisateurs se connectent avec un identifiant et un mot de passe, qui n'est jamais conservé en clair. Une fois connecté, chacun ne peut effectuer que les actions autorisées par son rôle : le DG peut par exemple consulter les résultats sans les modifier, et seul l'IT Manager gère les utilisateurs.

Les réponses des clients sont disponibles dans le back-office dès leur enregistrement.

4.3 Front-end React : formulaire client et back-office

Le front-end contient deux interfaces bien séparées.

Le formulaire client s'ouvre quand le client scanne le code QR d'un point de restauration. Chaque code est propre à un point de restauration, ce qui permet de savoir à quel lieu se rapporte chaque réponse. La page est pensée pour un téléphone ou un laptop : courte, lisible et rapide à remplir.

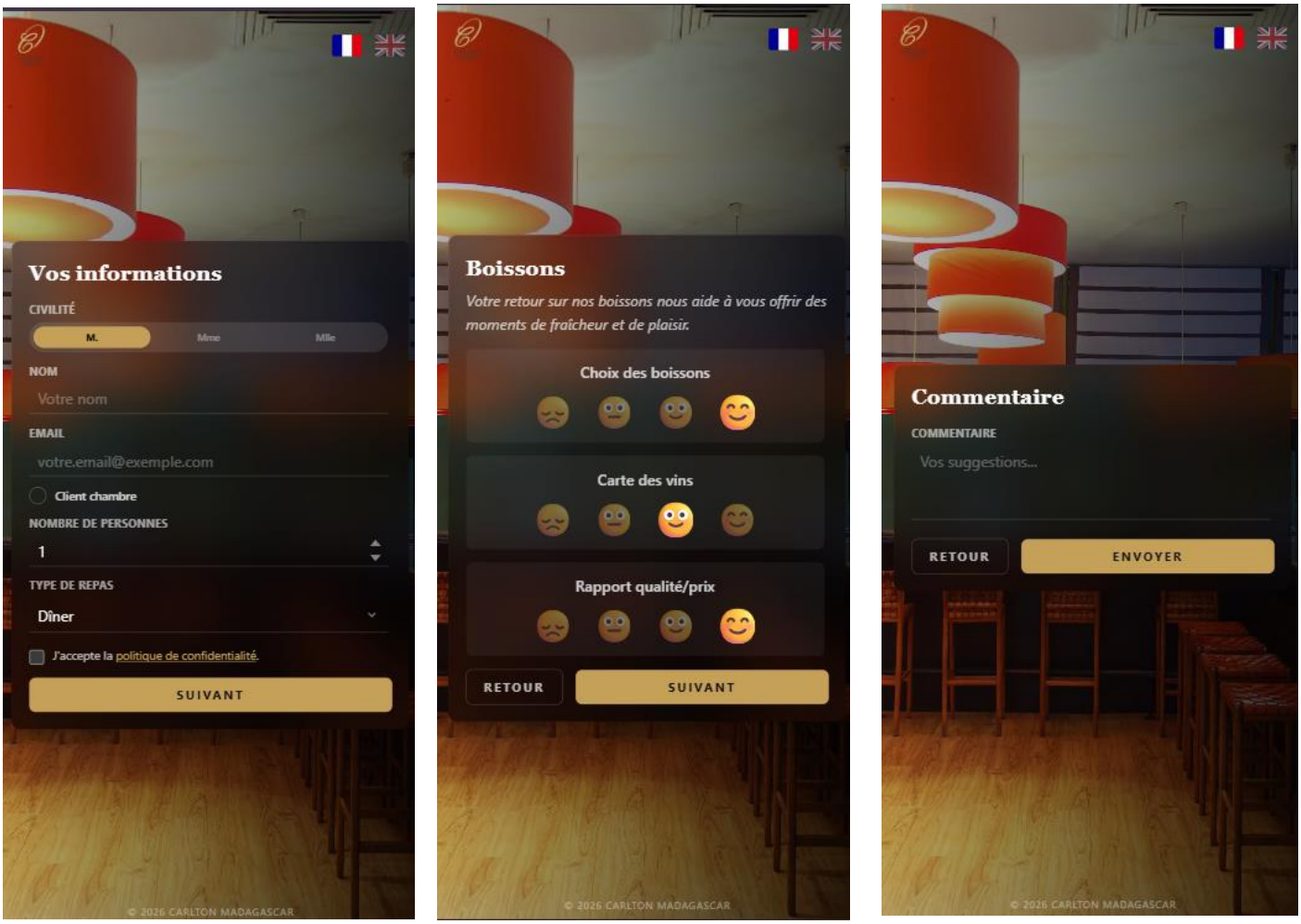


Figure 7 : capture du formulaire client dans le point de restauration Bistrot

Le box change au fur et à mesure, il y a 3 grand titre de question qui est ici boisson et à la fin du formulaire, on retrouve un mot de remerciement de la part de l'hôtel.

Le back-office s'ouvre après connexion. Le menu s'adapte au rôle de l'utilisateur : chacun ne voit que ce qu'il a le droit de faire. Le résultat suit la structure du croquis réalisé en 3.3. Par exemple ici je compare la vue d'ensemble de l'IT Manager et du F&B Manager.

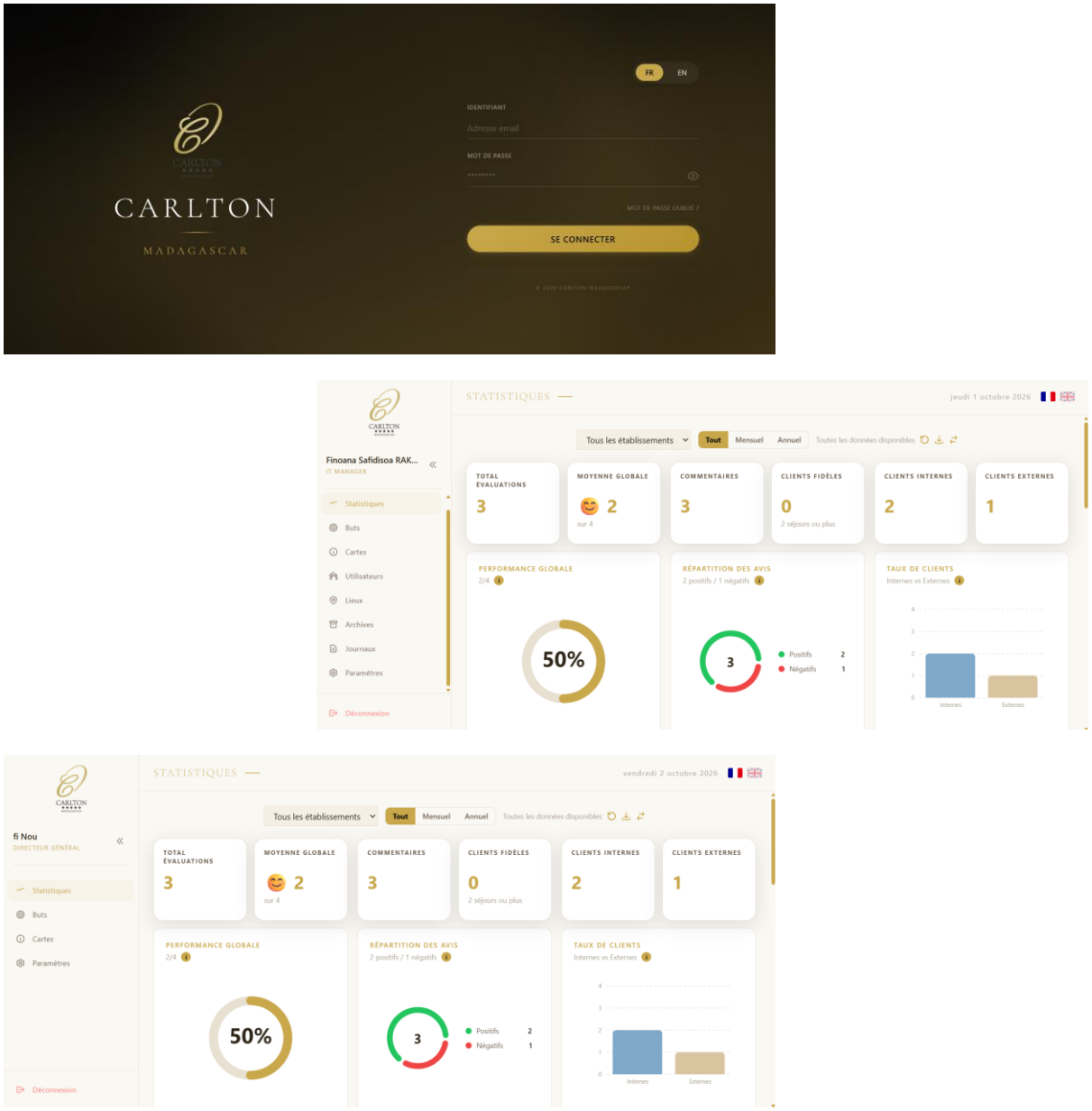


Figure 8 : Captures de la page de connexion et du tableau de bord IT manager et DG

4.4 Tableau de bord, objectifs et PV

Le tableau de bord regroupe les chiffres de satisfaction par point de restauration. Il remplace les graphiques que l'équipe faisait à la main sur Excel : les données arrivent seules, et les graphiques se mettent à jour sans saisie. On y retrouve les nombres de fiches, la moyenne globale, nombre de commentaires, nombre de clients fidèles et externes ou internes. Puis les graphes sont basés sur les calculs mathématiques où les calculs sont mentionnés en touchant sur l'icône de renseignement, exemple pour la répartition des avis, la méthode de calcul est : Répartition des commentaires classifiés en POSITIF (moyenne ≥ 2.5/4) ou NÉGATIF (moyenne < 2.5/4).

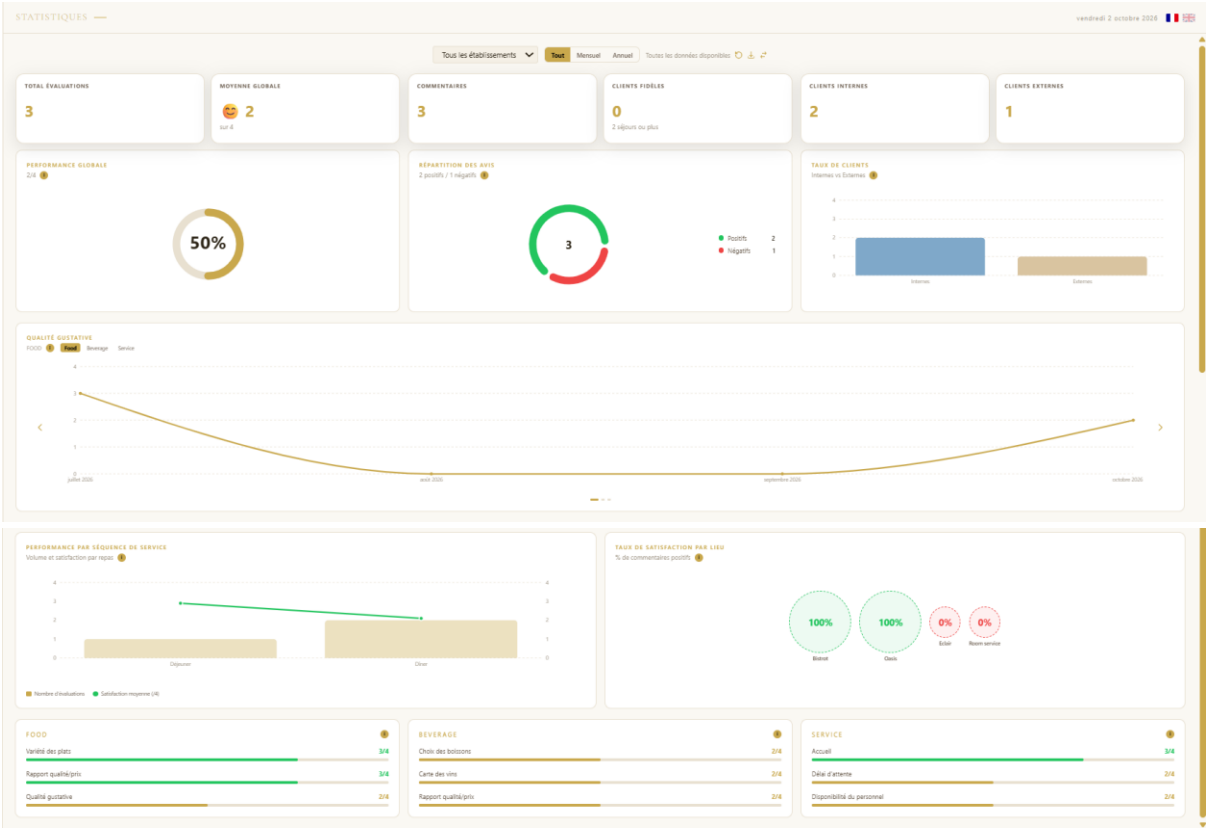


Figure 9 : capture du tableau de bord complet

Au même endroit, l'équipe fixe ses objectifs d'amélioration et rédige ses PV. Un PV peut être lié à un objectif, mais ce n'est pas obligatoire. Ce choix répond au besoin du F&B Manager, qui voulait tout retrouver dans un seul outil au moment du briefing hebdomadaire.

Les droits dépendent toujours du rôle. Le F&B Manager et la secrétaire peuvent créer et modifier les objectifs et les PV, alors que le DG les consulte sans pouvoir les changer.



Figure 10 : capture de l'écran objectifs et PV

4.5 Comparaison de deux périodes

Cette fonctionnalité permet de voir si la satisfaction progresse. L'utilisateur choisit deux périodes, par exemple deux mois différents, et l'application affiche leurs résultats côte à côte avec l'écart entre les deux. Le back-end interroge donc la base deux fois, une fois par période, et calcule la différence entre les résultats. Aucune table supplémentaire n'a été nécessaire.

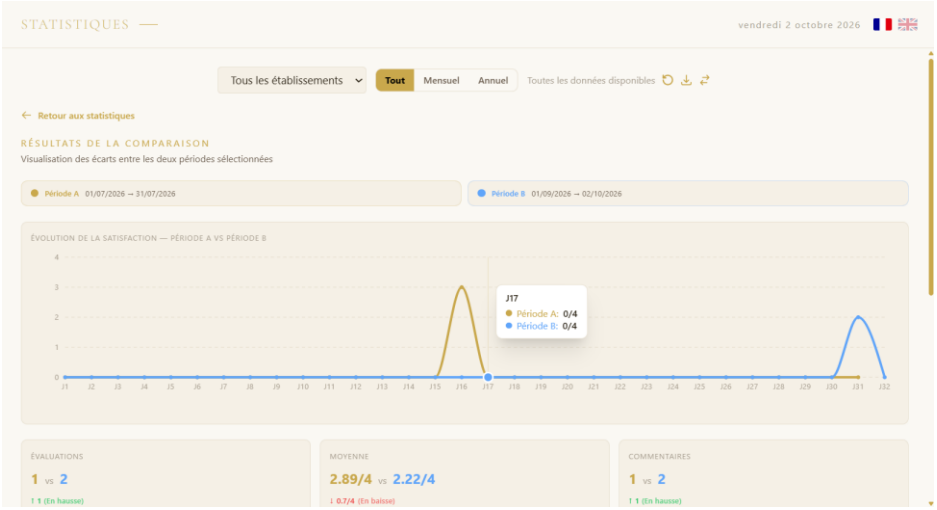
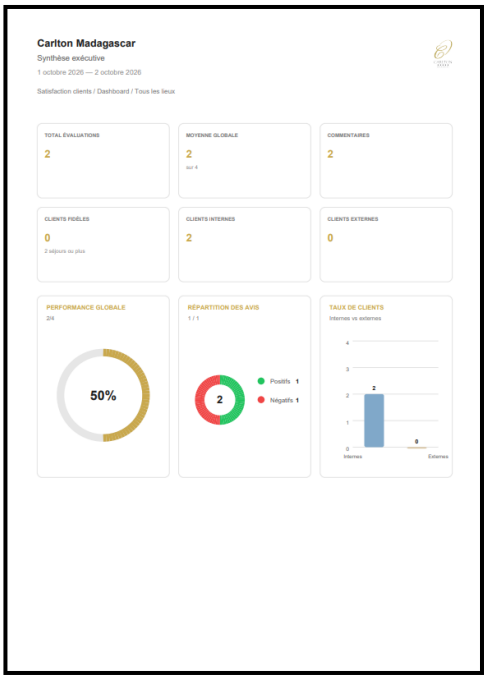


Figure 10 : capture de l'écran de comparaison

4.6 Export du tableau de bord en PDF

Chaque semaine, l'équipe F&B doit présenter un rapport de satisfaction au format PDF lors de son briefing. L'application propose donc un export du tableau de bord, avec tous les chiffres, en un clic, elle recueille ce qui est dans « statistiques » et le pdf a déjà un format prédéfinit comme la page de garde et le glossaire.





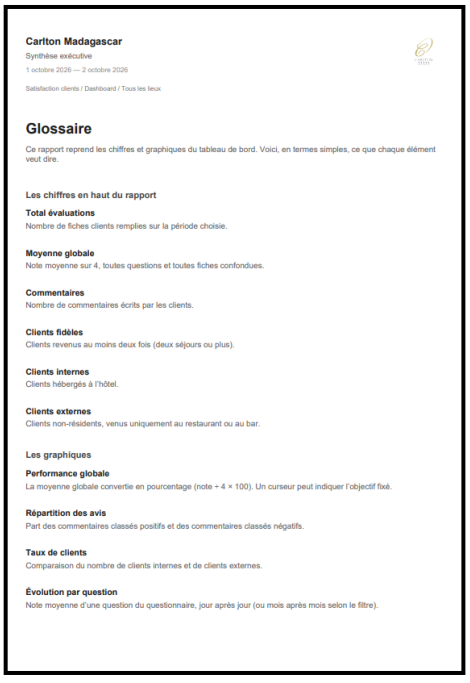


Figure 11 : extrait du PDF exporté

4.7 Tests, difficultés et démonstration

L'application a été testée au fil du développement, pour vérifier que les réponses arrivent bien dans le back-office, que les droits sont respectés selon le rôle, et que les chiffres affichés sont justes.

Les difficultés rencontrées étaient :

- L’écoute entre la partie client et la partie admin
- Le format du rendu pdf
- Le transfert des données passées pour alimenter l’application

Une démonstration a été faite lors d'une réunion avec le DG de l'hôtel. Il envisage de l'utiliser. Comme les données sont confidentielles (elles servent à améliorer les services et à fixer des objectifs), l'application serait hébergée en local, sur le serveur de l'hôtel. La mission du stage s'arrêtait au développement : l'application n'a donc pas été déployée.

V. Missions secondaires : support informatique

5.1 Assistance lors des événements

En plus du projet, le stage comprenait une mission de support au sein de l'équipe informatique. Elle consistait notamment à assister l'équipe lors des événements organisés à l'hôtel.

5.2 Résolution d'incidents réseau

Le support quotidien portait surtout sur le réseau. Pour comprendre ces interventions, il faut connaître l'infrastructure : une salle serveur centrale, une connexion Internet assurée par Starlink en journée et Yas le soir avec une bascule automatique, puis des switchs et des points d'accès Wi-Fi qui distribuent le réseau dans tout l'hôtel. L'équipe informatique s'occupe aussi des caméras de surveillance.

Un exemple d’intervention est présenté ci-dessous, avec la même démarche : le problème, le diagnostic, la solution, et ce qui en a été retenu.

Incident 1 : Ethernet coupé pour un personnel du back-office

- Problème : Aucun accès internet
- Diagnostic : Les autres postes marchent, témoin Switch non allumé sur le port correspondant.
- Solution : Changer de port.
- Ce qui en a été retenu : Le rôle exacte d’un switch étant un commitateur.

VI. Bilan et perspectives

6.1 Compétences acquises

Compétences techniques. Le projet a demandé de couvrir toute la chaîne d'une application web : analyse du besoin, modélisation (cas d'utilisation, diagramme de classes), base de données PostgreSQL, développement du back-end en Node.js et du front-end en React, gestion des droits par rôle, requêtes sur des périodes, génération de PDF et versionnage avec GitHub. Le support informatique a ajouté une première expérience de diagnostic sur un réseau d'hôtel.

Compétences professionnelles. Le stage a permis de recueillir un besoin auprès de vrais utilisateurs (le F&B Manager et l'IT Manager), de travailler en autonomie, de répartir son temps entre un projet et du support quotidien, et de présenter le travail devant le DG.

6.2 Perspectives

L'application doit maintenant être déployée en local, sur le serveur de l'hôtel, comme l'envisage le DG. Cette étape est la suite logique du projet.

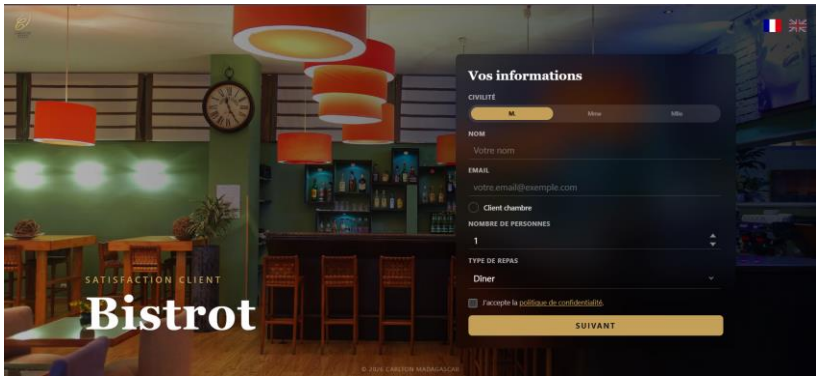
Des évolutions seraient possibles ensuite, par exemple une alerte automatique en cas de mauvaise note, ou l'extension à d'autres services de l'hôtel.

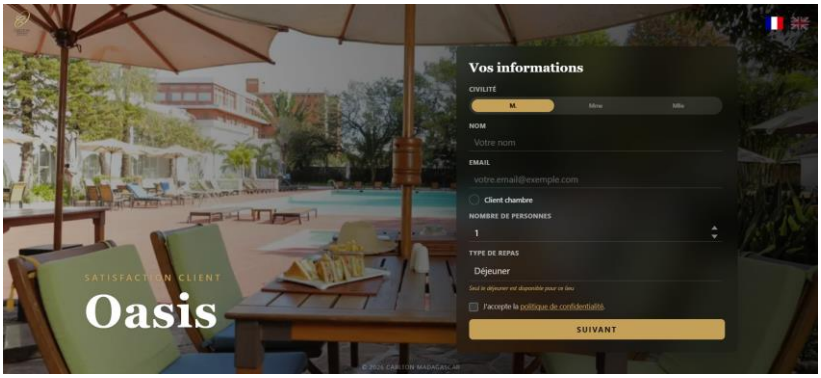
Conclusion

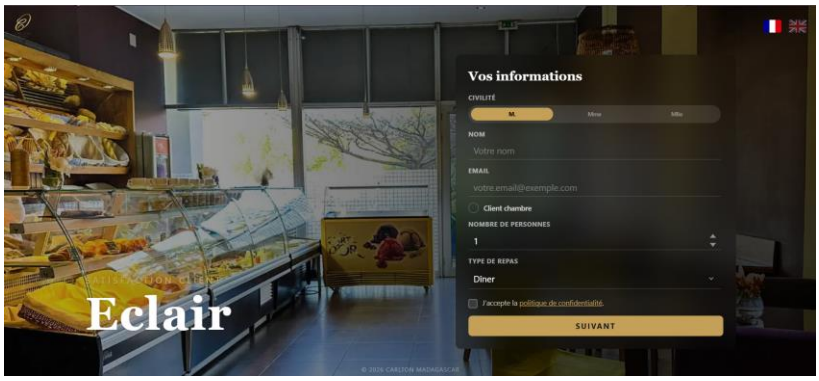
Ce stage de six semaines au département informatique de l'Hôtel Carlton Madagascar a permis de répondre à un besoin concret du service F&B : remplacer des formulaires papier, saisis à la main sur Excel, par une application qui automatise la collecte et le suivi de la satisfaction client. Le client scanne un code QR, ses réponses arrivent en temps réel dans le back-office, et l'équipe peut suivre ses chiffres, fixer des objectifs, rédiger des PV, comparer deux périodes et exporter un rapport en PDF pour ses briefings.

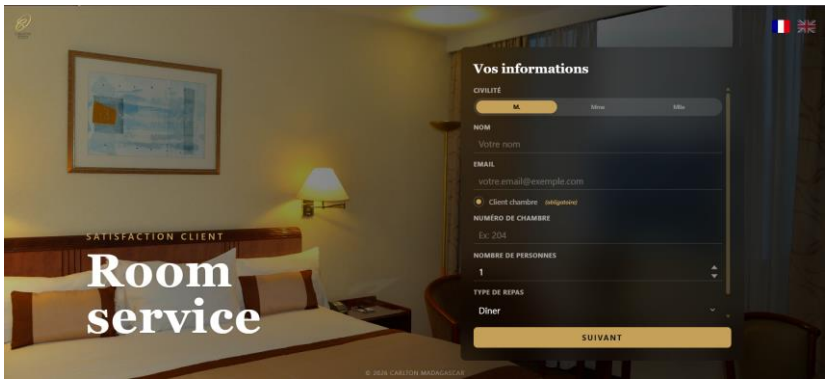
La démonstration devant le DG a montré que l'application répond au besoin, et son déploiement en local est envisagé. Côté personnel, ce stage a permis de mener un projet de bout en bout, de l'analyse du besoin jusqu'à la démonstration, tout en participant au support informatique de l'hôtel. Une première insertion professionnelle plutôt positive.

Annexes :

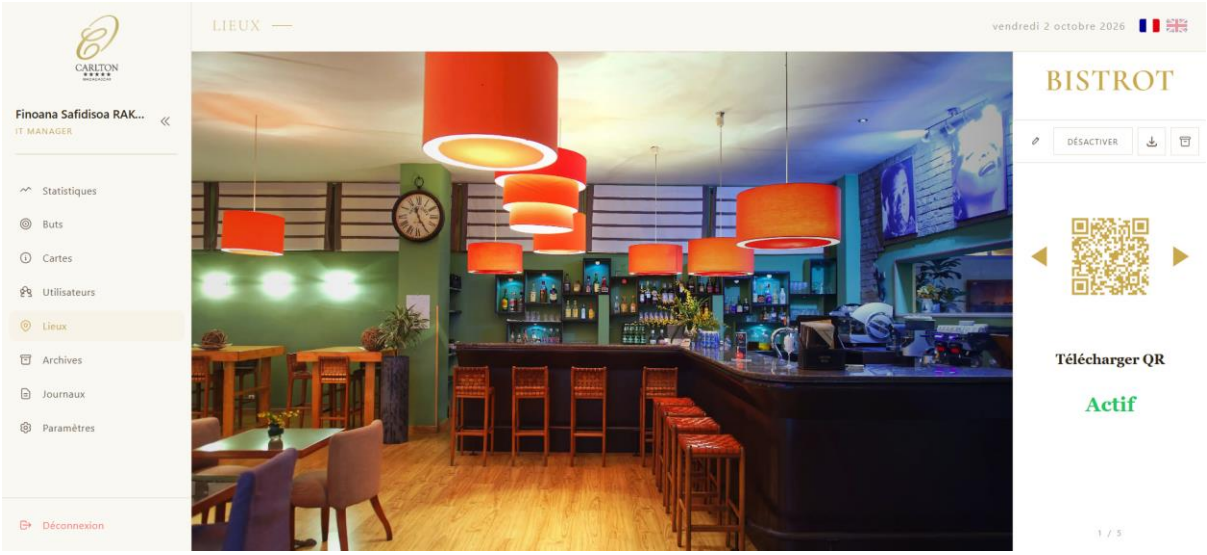




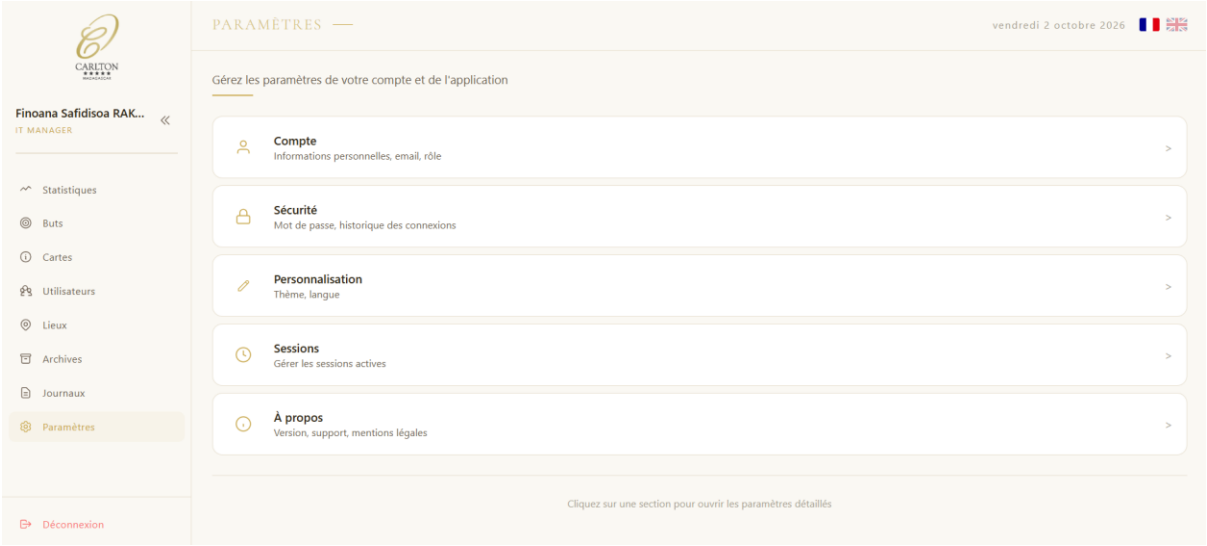




Annexe 1 : Aperçu sur laptop du formulaire dans les différents points de restauration



Annexe 2 : Aperçu de la gestion des lieux dans la partie admin



Annexe 3 : Les paramètres de l’application dans la partie admin



← RETOUR

Politique de confidentialité

Dernière mise à jour : 8 juillet 2026

1. Responsable du traitement

Ce questionnaire est opéré par **Carlton Madagascar**, Rue Pierre Stibbe, Anosy, BP 959, Antananarivo 101, Madagascar. Contact pour toute question relative à la protection des données : it.support@carlton.mg.

2. Données collectées

En remplissant ce questionnaire de satisfaction, nous collectons : votre civilité, nom, adresse e-mail, nombre de convives, type de repas, vos évaluations et commentaires, ainsi que l'établissement visité. Aucune donnée de paiement ou pièce d'identité n'est collectée via ce formulaire.

3. Finalité du traitement

Ces données sont utilisées pour : traiter et analyser votre retour de satisfaction, améliorer nos services, et, sauf opposition de votre part, vous recontacter par e-mail au sujet de votre visite. Elles ne font l'objet d'aucun profilage automatisé et ne sont pas revendues à des tiers.

4. Base légale

Le traitement repose sur votre consentement explicite, recueilli via la case à cocher avant l'envoi du questionnaire (article 6.1.a du RGPD).

5. Cookies et technologies similaires

Cette page ne dépose pas de cookies de suivi ou publicitaires. Les cookies techniques strictement nécessaires (session, préférence de langue) ne requièrent pas de consentement. Tout cookie de mesure d'audience ou marketing ne serait activé qu'après votre consentement explicite via un bandeau cookies dédié.

6. Durée de conservation

Les réponses au questionnaire sont conservées 36 mois maximum à compter de leur collecte, puis supprimées ou anonymisées, sauf obligation légale de conservation plus longue (article 5.1.e du RGPD — principe de limitation de la conservation).

7. Destinataires

Les données sont accessibles uniquement au personnel habilité de Carlton Madagascar (relation client, direction) et, le cas échéant, à notre prestataire technique d'hébergement du questionnaire, lié par un accord de sous-traitance.

8. Vos droits

Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès (article 15), de rectification (article 16), d'effacement (article 17), de limitation (article 18) et de portabilité (article 20) de vos données, ainsi que d'un droit d'opposition au traitement (article 21). Vous pouvez également retirer votre consentement à tout moment (article 7.3). Pour exercer ces droits, contactez it.support@carlton.mg. Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de protection des données compétente (article 77 du RGPD).

9. Sécurité

Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos données contre tout accès non autorisé, perte ou divulgation (article 32 du RGPD).

Annexe 4 : Aperçu de la politique de confidentialité vis-à-vis de la collecte de données personnelles des clients